

Proposta de projeto: Luva MIDI por Mapeamento Gestual

Lívia Aguilar^a, Maria Eduarda de Gracia^b, Rachel Paulino Previtali^c

^aWhatsApp: 41 99268-9595; e-mail: liviaf@utfpr.alunos.edu.br

^bWhatsApp: 41 99169-9871; e-mail: gracia@alunos.utfpr.edu.br

^cWhatsApp: 41 98803-8071; e-mail: rachelprevitali@alunos.utfpr.edu.br

1. Introdução

Para além de uma forma de expressão, a música tem propriedades terapêuticas comprovadas [1]. Um grande obstáculo, entretanto, é a dificuldade motora que algumas pessoas apresentam, impossibilitando-as de usufruir dessa arte. Nesse contexto, a seguinte citação é oportuna: *"The development of accessible electronics, empowers the creation of unique accessible music devices, strengthening inclusion"* (Samuels, 2015) [2] [3].

O projeto proposto neste documento visa apresentar uma dessas alternativas. A Luva MIDI por Mapeamento Gestual não apenas busca promover a inclusão de indivíduos com debilidades motoras, mas também combina a expressão musical a movimentos baseados em exercícios fisioterapêuticos para a recuperação muscular e cognitiva [4].

A Luva MIDI também apresenta a vantagem do funcionamento intuitivo e da disposição compacta de seus componentes, o que permite que a mão do usuário se torne, por si só, o próprio instrumento musical. Essa integração de hardware e software é a chave para a criação de uma ferramenta que une a arte da música com a ciência da reabilitação, tornando o processo de recuperação mais engajador e recompensador [5].

2. Visão geral

Usando a interface Arduino IDE, a Luva MIDI funciona a partir da identificação do movimento da mão do usuário por um MPU 6050 e 4 sensores de força nos dedos (com excessão do dedão, que pode ser usado como acionador). Conjuntamente com a biblioteca BLE-MIDI para os parâmetros musicais, será utilizada a biblioteca MPU6050 light para a medição dos dados pelo IMU.

Antes mesmo da produção de som, as notas são limitadas em duas etapas simultâneas: Na primeira, cada oitava está associada a um intervalo na angulação da mão em relação ao eixo y do MPU6050; a segunda é composta pela

identificação de sustenidos feita pela aceleração no eixo x do IMU, independentemente da direção.

O sensores nas pontas dos dedos são acionados por meio de um força. Cada um deles está relacionado a uma das sete notas básicas, que são complementadas pelas duas etapas supracitadas. A pressão feita nos dedos também é uma variável importante, pois é ela quem estabelece a intensidade do som de forma diretamente proporcional.

Por meio da conexão bluetooth feita com a biblioteca BLE-MIDI e o aplicativo MIDI BLE Connect, o microcontrolador é capaz de enviar os comandos para a interface de música Sintetizador FM, responsável por produzir o som.

Um fluxograma simplificado do funcionamento do projeto foi anexado na imagem 1, de forma a possibilitar o entendimento intuitivo do projeto.

Tabela 1: Componentes de hardware e ferramentas de Software que serão utilizados.

Hardware	Software
ESP32	Arduino IDE
Resistores	Biblioteca MPU6050 light
Jumpers	Biblioteca BLE-MIDI
Interruptor	Aplicativo Sintetizador FM
MPU 6050	Aplicativo MIDI BLE Connect
Sensores de Força	Linguagem C++
Placa de Circuito Impresso (PCB)	
Bateria	

3. Marcos

O andamento do projeto será avaliado por meio do cumprimento de certos marcos em dadas datas, ilustrados na imagem 2, na qual cada cor indica a tarefa de cada integrante da equipe. Com exceção da Entrega Final, as atividades associadas a cada marco estão dispostas a seguir:

1. Marco do dia 06/10/25;
 - (a) Teste da conexão bluetooth com a interface de música por meio da produção de um som enviado pelo ESP32 para a interface;
 - (b) Programação e calibração dos sensores de força, que devem imprimir no terminal a força aplicada de forma coerente;

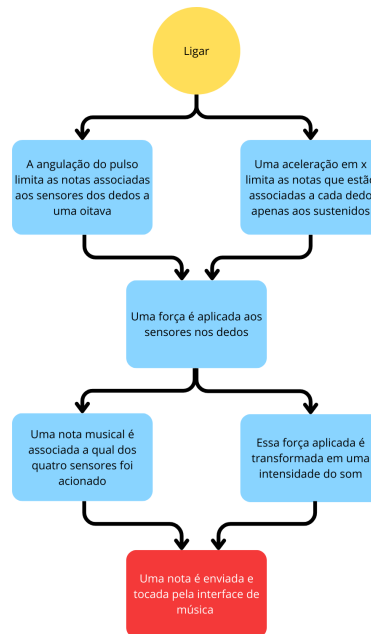


Figura 1: Fluxograma simplificado da transformação dos dados recebidos pelos sensores em notas musicais.

- (c) Programação e teste da medição do ângulo e da aceleração pelo IMU, que deve imprimi-la no terminal;
- (d) Calibração do IMU, que deve imprimir no terminal os dados precisos e coerentes provenientes da medição.

2. Marco do dia 03/11/25;

- (a) Programação dos sensores de força para produção de notas e alteração de volume, que deve imprimir no terminal dados coerentes com as pressões aplicadas;
- (b) Teste da produção de notas e alteração do volume na interface de áudio com a produção de sons com frequências e intensidades distintas;
- (c) Programação da mudança de oitava e da ativação de sustenidos, que devem ser impressos no terminal, mostrando os dados coletados a partir do movimento angular e linear do IMU;
- (d) Teste da mudança de oitava na interface de música com a produção de notas em oitavas variadas.

3. Marco do dia 24/11/25

- (a) Teste de sustenidos na interface de música pela produção de notas;
- (b) Integração dos componentes na Placa de Circuito Impresso;
- (c) Disposição e costura dos componentes na luva;
- (d) Teste da recepção e envio dos dados dos componentes de forma conjunta por meio da produção de sons com frequências (incluindo notas sustenidos) e intensidades distintas harmonicamente.

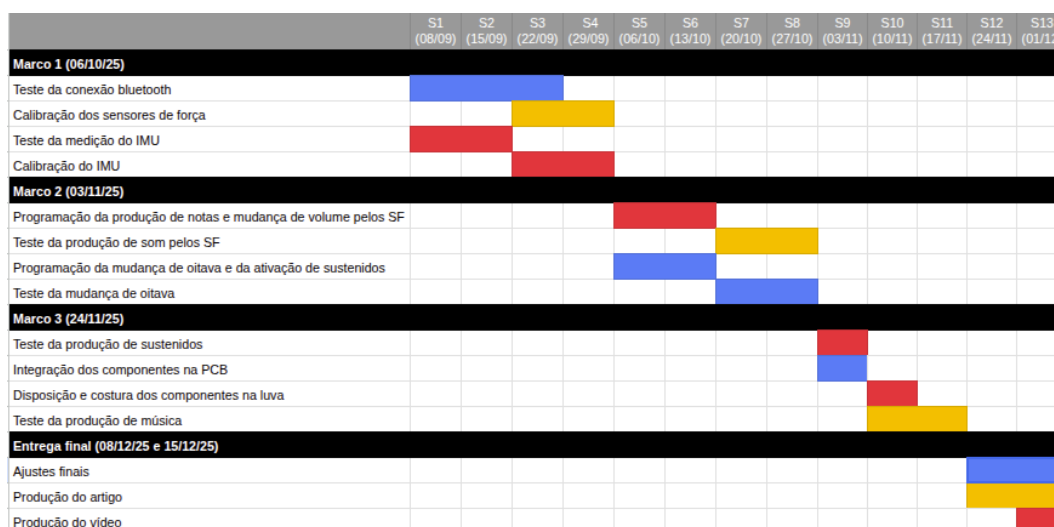


Figura 2: Diagrama de Gantt das atividades do projeto ao longo do período (sensor de força foi resumido para SF).

Referências

- [1] Stanley Paul and David Ramsey. Music therapy in physical medicine and rehabilitation. *Australian Occupational Therapy Journal*, 47(3):111–118, 2000.
- [2] F. K. Noah. The impact of increased accessibility in music technology. *Ark Audio*, 16, 2018.
- [3] Emma Frid. Accessible digital musical instruments—a review of musical interfaces in inclusive music practice. *Multimodal Technologies and Interaction*, 3(3):57, 2019.
- [4] Daniel Johnston, Hauke Egermann, and Gavin Kearney. Innovative computer technology in music-based interventions for individuals with autism

- moving beyond traditional interactive music therapy techniques. *Cogent Psychology*, 5(1):1554773, 2018.
- [5] Wen-Hao Huang et al. The effectiveness of music therapy on hand function in patients with stroke: A systematic review of randomized controlled trials. *Frontiers in Neurology*, 12:641023, 2021.